

Direzione Tecnica
Direttore

DPC

Loc. E652 con Rapporto di Trasmissione di origine 36/64

e

Loc. E652 con Rapporto di Trasmissione modificato 29/64

Rev.01 del 01/09/2016

in vigore dalle ore 0,01 del 15/09/2016

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE
DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE
E652 CON RAPPORTO DI TRASMISSIONE DI ORIGINE 36/64
E652 CON RAPPORTO DI TRASMISSIONE MODIFICATO 29/64
SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE**

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
DPC Loc. 652 048 del 09/07/2014 Le modifiche rispetto alla DPC Loc.652 048 sono riportate a margine con simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08 e dal Decreto 4/2012 Allegato "B" "Regolamento per la circolazione ferroviaria" p.to 3.7., devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive E652 con Rapporto di Trasmissione 36/64 e locomotive E652 con Rapporto di Trasmissione modificato 29/64 sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Verifica del materiale rotabile, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	09/07/2014	Prima emissione
01	01/09/2016	Eliminati tutti i riferimenti al telecomando in quanto la locomotiva non è più utilizzata per il telecomando da vettura pilota.

INDICE

Premessa	4
1 Caratteristiche tecniche.....	4
1.1 Generalità.....	4
1.2 Dati Caratteristici.....	5
1.3 Circolabilità e Prestazioni	5
2 Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	5
3 Impiego dei rotabili in esercizio	6
3.1 Manualistica di bordo.....	6
3.2 Freno	6
3.2.1 Comando del freno continuo	6
3.2.2 Prova del freno	6
3.2.3 Comando frenatura di emergenza.....	6
3.2.4 Stazionamento – Immobilizzazione	7
3.3 Antincendio	7
3.4 Comando e controllo porte.....	7
3.5 Comando Multiplo	7
3.6 Avaria lubrificazione riduttori.....	7
3.7 Ammortizzatori anti serpeggio	8
3.8 Gestione pantografi.....	8
3.9 Accesso ai comparti AT/MT.....	8
3.10 Cabine di guida – Dotazioni di bordo particolari	8
3.11 Libro di bordo	8
4 Altri dispositivi.....	8
5 Provvedimenti particolari di circolazione	9
5.1 Traino, invio in composizione.....	9
6 Soccorso	9
7 Disposizioni finali	10

PREMESSA

Per esigenze commerciali e al fine di migliorare le tipologie di servizi, alcune locomotive del gruppo E652 sono oggetto di una modifica tecnica al Rapporto di Trasmissione (RT).

Tale modifica prevede la riduzione del RT dal valore originario 36/64 al valore 29/64 in modo da poter limitare la corrente di armatura dei motori a un valore non superiore a 1000 A a parità di prestazioni.

Pertanto all'interno del gruppo loco E652 si potranno avere alcune serie di locomotive con un RT ridotto a 29/64.

L'indicazione del nuovo RT dovrà essere riportato sul frontespizio del Libro di Bordo e sulle targhette identificative all'interno delle cabine di guida delle locomotive modificate.

Quanto disciplinato dal presente documento vale per entrambe le locomotive poiché le funzionalità operative delle loco E652, con o senza RT modificato, se non diversamente specificato, sono le stesse.

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive E652 sono locomotive elettriche funzionanti con alimentazione a 3 kVcc e a 1,5 kVcc a potenza ridotta.

Le locomotive sono dotate di due cabine di guida accessibili da due porte esterne; una per fiancata.

La potenza delle locomotive con alimentazione a 3kVcc è di 5190 kW.

Il rodiggio è del tipo B'B'B'.

I dati caratteristici delle locomotive E652 sono riportati nel successivo paragrafo 1.2.

1.2 Dati Caratteristici

	E652 (36/64)	E652 (29/64)
Velocità massima	160 km/h	120 km/h
Massa reale	106 t	
Massa virtuale	115 t	
Massa frenata con freno continuo	77 t	
Massa frenata con freno a mano (stazionamento)	16 t ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
⁽¹⁾ Le locomotive hanno due manovre indipendenti del freno a mano con ognuna delle quali si ottiene la massa indicata in tabella.		
⁽²⁾ Ogni manovella di comando del freno a mano agisce su entrambi gli assi.		

1.3 Circolabilità e Prestazioni

Le locomotive E652 sono ammesse a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in semplice e in multipla trazione alle condizioni e prestazioni stabilite dal Gestore Infrastruttura e riportate nei Fascicoli Linea/Orari.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“E”** della tabella di “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli delle linee ove hanno autorizzata la circolabilità.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate nell'insieme del banco di manovra:

- Sottosistema di Bordo (SSB) SCMT con Funzione vigilante integrata;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- CAB RADIO GSM-R.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica di Bordo (MC/GD).

In attesa della modifica del SSB con i nuovi dati treno previsti per la configurazione delle loco E652 con il RT ridotto a 29/64, il PdC, nell'introdurre i dati treno nel DMI di tali locomotive dovrà impostare come valore massimo della velocità 120 km/h, sia con locomotiva isolata che in composizione a veicoli con $V_{max} > 120$ km/h.

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica di bordo

Le locomotive sono dotate della seguente manualistica di bordo:

- **Manuale di Condotta (MC)**, dove sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare nel normale esercizio relativamente alla messa in servizio, alle modalità di condotta e allo stazionamento del veicolo;
- **Guida di Depannage (GD)**, dove sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare in caso anormalità al veicolo.

3.2 Freno

Le locomotive sono dotate di:

- Freno continuo automatico;
- Freno diretto (moderabile);
- Freno di stazionamento (a mano).

3.2.1 Comando del freno continuo

Le locomotive sono dotate, per ogni cabina di guida, di un rubinetto autoregolatore per il comando del freno continuo automatico.

3.2.2 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art.15 MMIEFCA.

3.2.3 Comando frenatura di emergenza

Il comando della frenatura di emergenza può avvenire tramite una valvola posta, in entrambe le cabine di guida, lato 2° agente.

3.2.4 Stazionamento – Immobilizzazione

Lo stazionamento delle locomotive deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a mano.

3.3 Antincendio

Le locomotive E652 sono dotate di un impianto Antincendio manuale. In caso di incendio si attiva la segnalazione ottica e acustica in cabina di guida e l'intervento deve essere comandato dal macchinista tramite il pulsante o agendo sulle leve poste in cabina A.

Il Personale di Condotta durante la messa in servizio delle locomotive dovrà verificare la disponibilità dell'impianto e l'efficienza di dette segnalazioni seguendo le indicazioni riportate nel Manuale di Condotta (MC).

Nei casi di:

- Intervento dell'impianto;
- Indisponibilità dell'impianto;
- Inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica);

il personale di condotta dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

3.4 Comando e controllo porte

Le locomotive non sono attrezzate con sistema di “ Lateralizzazione porte”. Sul banco di manovra sono presenti pulsanti di comando Apertura/Chiusura porte.

3.5 Comando Multiplo

Le locomotive E652 non sono più atte al telecomando da vettura pilota.

Tutte le locomotive E652 sono atte al comando multiplo in modo da poter realizzare composizioni omogenee tra loro (sia con RT 36/64 che con RT modificato 29/64) o promiscue con loco E633 serie 200, fino a un massimo di due unità.

In caso di inefficienza del Comando Multiplo, si applica quanto stabilito dalla Manualistica di Bordo.

3.6 Avaria lubrificazione riduttori

Il mancato spegnimento della segnalazione “PR OLIO RID.MOT.” posta sul Banco di Manovra (BM), a velocità superiore a 50 Km/h, indica che la lubrificazione forzata dei riduttori non è efficiente, oppure il guasto di uno o più POR (Pressostato Olio Riduttore).

In questo caso occorre applicare quanto previsto dalla Manualistica di Bordo.

3.7 Ammortizzatori anti serpeggio

Per memoria

3.8 Gestione pantografi

Le locomotive sono dotate di 2 pantografi atti alla captazione di corrente su linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale alimentate alla tensione di 3 kVcc.

Le locomotive sono atte a funzionare anche sotto catenaria con tensione di 1,5 kVcc con prestazioni ridotte.

3.9 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali..

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono indicate nella manualistica di bordo.

3.10 Cabine di guida – Dotazioni di bordo particolari

Il numero massimo delle persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida delle locomotive E652 è di 5 persone.

Le locomotive hanno in dotazione 12 staffe in lega di alluminio poste nel corridoio.

In ogni cabina di guida delle loco E652 deve essere riportato, sulle targhette identificative, la velocità massima.

3.11 Libro di bordo

Sul Libro di Bordo delle locomotive modificate deve essere riportato sulla Scheda delle condizioni di stato – Sezione Modifiche ed esperimenti - specifica annotazione: *“Locomotiva limitata a 120 km/h a seguito di modifica del rapporto di trasmissione a 29/64”*. Tale modifica comporta una conseguente riduzione della corrente di armatura dei motori a un valore non superiore a 1000 A a parità di prestazioni.

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione le locomotive devono essere condizionate secondo quanto previsto dalla manualistica del rotabile.

6 SOCCORSO

Per il soccorso delle locomotive E652 vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v.

Le locomotive E652 possono:

- essere soccorse da rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere rotabili dotati di aggancio automatico utilizzando l'apposita maschera di interfaccia; in questo caso il soccorso può avvenire per traino e per spinta nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Disposizioni Particolari di Circolazione del rotabile soccorso.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale di Condotta e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, di Verifica del materiale rotabile, di Formazione dei treni e di Accompagnamento Treni".⁽²⁾La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

⁽²⁾Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno.